

Análisis de covarianza (ANCOVA)

con análisis de resultados

Francisca Aravena

Profesora: Carolina Marchant

Diseño de experimentos [IES - 413]

Facultad de Ciencias Básicas

6 de julio de 2026

Índice

1. Resumen	2
2. Introducción	2
3. Fundamentos teóricos de ANCOVA	3
3.1. Análisis de covarianza	3
3.2. Componentes del modelo	3
3.3. Supuestos del modelo ANCOVA	4
3.4. Procedimiento ANCOVA	7
Sumas de cuadrados y productos cruzados totales	7
Componentes atribuibles a los tratamientos	7
Componentes asociadas al error experimental	8
Estimación del coeficiente de regresión	8
Sumas de cuadrados ajustadas	8
Tabla de análisis de covarianza	10
Pruebas de hipótesis en ANCOVA	11
Medias ajustadas de los tratamientos	12
3.5. Estimación de parámetros por máxima verosimilitud	13
Función de verosimilitud	13
Log-verosimilitud	14
Obtención de los estimadores	14
4. Aplicación del análisis de covarianza	17
4.1. Descripción del problema	17
4.2. Hipótesis del análisis	19
4.3. Verificación de supuestos	19
4.4. Cálculo de sumas de cuadrados y productos cruzados	20
4.5. Estimación del coeficiente de regresión	20
4.6. Sumas de cuadrados ajustadas	20
4.7. Cuadrados medios y estadístico de prueba	21
4.8. Prueba para la covariable	21
4.9. Tablas ANCOVA	22
4.10. Interpretación de resultados	22
4.11. Estimación de parámetros	23
5. Conclusiones	25

1. Resumen

El presente trabajo desarrolla los fundamentos teóricos y la aplicación del análisis de covarianza (ANCOVA) en el contexto del diseño de experimentos. Esta metodología combina elementos del análisis de varianza y de la regresión lineal, permitiendo comparar tratamientos mientras se controla el efecto de una covariable cuantitativa relacionada con la variable de respuesta. En primer lugar, se presenta el modelo estadístico ANCOVA, sus componentes, supuestos, procedimiento de cálculo, estimación de parámetros y la comparación entre el modelo completo y el modelo restringido. Posteriormente, se aplica el método a un experimento de resistencia a la ruptura de fibras producidas por tres máquinas, considerando como covariable el diámetro de la fibra. Los supuestos del modelo fueron evaluados mediante pruebas estadísticas y gráficos diagnósticos, obteniéndose evidencia favorable para continuar con el análisis. Los resultados muestran que el diámetro presenta un efecto lineal significativo sobre la resistencia, por lo que su incorporación en el modelo resulta relevante. Sin embargo, al comparar las máquinas después de ajustar por el diámetro, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre sus resistencias medias ajustadas al nivel de significancia del 5 %. En conclusión, el ANCOVA permitió realizar una comparación más adecuada entre tratamientos, evidenciando la importancia de controlar covariables que pueden influir sobre la variable de respuesta.

2. Introducción

En el ámbito del diseño y análisis de experimentos, uno de los principales objetivos es evaluar el efecto de distintos tratamientos sobre una variable de interés. Para ello, se han desarrollado diversas metodologías estadísticas que permiten comparar tratamientos y obtener inferencias confiables acerca de sus efectos.

El análisis de varianza (ANOVA) se destaca como una herramienta empleada para evaluar diferencias entre las medias de varios grupos. No obstante, en muchas investigaciones existen características adicionales de las unidades experimentales que pueden influir sobre la variable de respuesta y que, si no se consideran, pueden incrementar la variabilidad residual y reducir la precisión de las comparaciones. En estos casos resulta conveniente incorporar variables cuantitativas complementarias, conocidas como covariables, para mejorar el ajuste del modelo estadístico.

El análisis de covarianza (ANCOVA) combina elementos del análisis de varianza y de la regresión lineal, permitiendo comparar tratamientos mientras se ajusta el efecto de una covariable cuantitativa asociada a la variable de respuesta. Esto permite reducir la variabilidad residual, obtener estimaciones más precisas y aumentar la sensibilidad del análisis para detectar diferencias significativas entre tratamientos. Debido a estas características, el ANCOVA ha encontrado numerosas aplicaciones en disciplinas como la agricultura, las ciencias biológicas, la medicina y la educación.

El objetivo de este trabajo es presentar los fundamentos teóricos del análisis de covarianza, describiendo su modelo estadístico, hipótesis, supuestos y procedimientos de estimación. Asimismo, se desarrollará una aplicación del método con el propósito de mostrar su implementación y analizar la interpretación de los resultados en un contexto práctico.

3. Fundamentos teóricos de ANCOVA

3.1. Análisis de covarianza

El análisis de covarianza (ANCOVA) es una técnica estadística que combina elementos del análisis de varianza (ANOVA) y de la regresión lineal. Su principal objetivo es comparar las medias de distintos tratamientos o grupos, ajustando simultáneamente el efecto de una variable cuantitativa denominada covariable, la cual puede influir sobre la variable de respuesta.

Esta metodología permite separar la variabilidad atribuible a la covariable de aquella asociada a los tratamientos, reduciendo así la variabilidad residual del modelo. Como consecuencia, las comparaciones entre tratamientos se realizan de manera más precisa, incrementando la capacidad para detectar diferencias significativas cuando estas existen.

El ANCOVA resulta especialmente útil en situaciones donde las unidades experimentales presentan diferencias iniciales que podrían afectar la respuesta observada. Mediante la incorporación de la covariable relacionada con la variable de interés, es posible controlar parcialmente dichas diferencias y obtener estimaciones ajustadas de los efectos de los tratamientos.

3.2. Componentes del modelo

El análisis de covarianza considera tres componentes principales: la variable respuesta, los tratamientos y la covariable. La interacción de estos elementos permite evaluar diferencias entre grupos mientras se controla el efecto de una variable cuantitativa adicional.

- **Variable de respuesta (Y):** corresponde a la característica de interés que se desea analizar y comparar entre los distintos tratamientos. Es una variable cuantitativa continua.
- **Tratamientos:** representan los grupos o condiciones experimentales que se desean comparar. Estos constituyen el factor principal del estudio y corresponden a una variable categórica.
- **Covariable (X):** es una variable cuantitativa asociada a la respuesta que no forma parte de los tratamientos, pero que puede influir sobre ella. Su incorporación al modelo permite explicar parte de la variabilidad observada y mejorar la precisión de las comparaciones entre tratamientos.
- **Error experimental (ε):** representa la variabilidad aleatoria no explicada por los tratamientos ni por la covariable. Este término recoge los efectos de factores no observados o no incluidos en el modelo.

En conjunto, estos componentes permiten construir un modelo que combina características del análisis de varianza y de la regresión lineal, facilitando la comparación de tratamientos ajustada por el efecto de una covariable. Para un diseño con un factor de efectos fijos y una covariable, el modelo lineal de ANCOVA puede expresarse como:

$$y_{ij} = \mu + \tau_j + \beta(x_{ij} - \bar{x}_{..}) + \varepsilon_{ij},$$

donde:

- $i = 1, 2, \dots, n$: índice que representa la observación o unidad experimental dentro de cada tratamiento.
- $j = 1, 2, \dots, t$: índice que representa el tratamiento.
- y_{ij} : valor observado de la variable respuesta para la i -ésima observación perteneciente al j -ésimo tratamiento.
- μ : media general de la variable de respuesta.
- τ_j : efecto del tratamiento j .
- β : coeficiente de regresión lineal asociado a la covariable.
- x_{ij} : valor observado de la covariable para la observación i perteneciente al tratamiento j .
- $\bar{x}_{..}$: media global de la covariable.
- ε_{ij} : error aleatorio asociado a la observación i del tratamiento j .

La inclusión del término $(x_{ij} - \bar{x}_{..})$ permite centrar la covariable respecto de su media global, facilitando la interpretación de los parámetros del modelo. De esta manera, los efectos de los tratamientos son evaluados una vez ajustada la influencia de la covariable sobre la variable de respuesta.

Para asegurar la estimabilidad del modelo, se impone la restricción:

$$\sum_{j=1}^t \tau_j = 0,$$

la cual implica que los efectos de los tratamientos se interpretan como desviaciones respecto de la media general.

3.3. Supuestos del modelo ANCOVA

Para que las inferencias obtenidas mediante el análisis de covarianza sean válidas, es necesario que se cumplan ciertos supuestos asociados al modelo.

- **Independencia de las observaciones:** las unidades experimentales deben ser independientes entre sí. Esto implica que el valor observado en una unidad no debe influir sobre el valor observado en otra. Este supuesto se puede evaluar mediante el análisis gráfico de residuos y pruebas específicas como el test de Durbin-Watson de autocorrelación, en RStudio se utiliza con `dwtest(modelo)` de la librería `library(lmtest)`.

Las hipótesis son:

H_0 : los residuos son independientes

H_1 : los residuos presentan autocorrelación

Un p-valor mayor que α indica que no existe evidencia significativa de autocorrelación de primer orden en los residuos.

- **Linealidad entre la covariable y la respuesta:** debe existir una relación aproximadamente lineal entre la covariable cuantitativa y la variable de respuesta dentro de los grupos analizados. Se puede evaluar gráficamente mediante un diagrama de dispersión de Y frente a X , diferenciado por grupo y agregando rectas de regresión. En R se puede utilizar:

```
library(ggplot2)

ggplot(datos, aes(x = X, y = Y, color = Grupo)) +
  geom_point() +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE) +
  theme_minimal()
```

También se puede evaluar incorporando un término cuadrático de la covariable y comparando ambos modelos:

```
mod_lineal <- lm(Y ~ X + Grupo, data = datos)
mod_cuad <- lm(Y ~ X + I(X^2) + Grupo, data = datos)

anova(mod_lineal, mod_cuad)
```

Si el término cuadrático no resulta significativo, se mantiene como razonable el supuesto de linealidad.

- **Homogeneidad de pendientes:** la relación entre la covariable y la variable respuesta debe ser similar para todos los tratamientos. Esto significa que las rectas de regresión asociadas a cada grupo deben tener pendientes aproximadamente iguales.

Se evalúa incorporando al modelo la interacción entre la covariable y el factor de tratamiento:

```
modelo_sin_interaccion <- lm(Y ~ X + Grupo, data = datos)
modelo_con_interaccion <- lm(Y ~ X * Grupo, data = datos)

anova(modelo_sin_interaccion, modelo_con_interaccion)
```

Las hipótesis son:

H_0 : las pendientes son iguales entre los grupos

H_1 : al menos una pendiente difiere entre los grupos

Si el valor-p de la interacción es mayor que α , no existe evidencia suficiente para rechazar la homogeneidad de pendientes, por lo que se puede utilizar el modelo ANCOVA con pendiente común.

- **Homocedasticidad:** la varianza de los errores debe ser constante para todos los niveles de los tratamientos y valores de la covariable.

Este supuesto se puede evaluar gráficamente mediante un gráfico de residuos frente a valores ajustados.

En R:

```
plot(modelo$fitted.values, modelo$residuals,
     xlab = "Valores ajustados",
     ylab = "Residuos")
abline(h = 0, lty = 2)
```

También se puede aplicar la prueba de Breusch-Pagan:

```
library(lmtest)
bptest(modelo)
```

Las hipótesis son:

$$H_0 : \text{la varianza de los errores es constante}$$

$$H_1 : \text{la varianza de los errores no es constante}$$

Un p-valor mayor que α indica que no existe evidencia suficiente para rechazar la homocedasticidad.

- **Normalidad de los residuos:** los errores del modelo deben seguir aproximadamente una distribución normal con media cero.

Puede evaluarse gráficamente mediante un gráfico Q-Q:

```
qqnorm(modelo$residuals)
qqline(modelo$residuals)
```

También puede aplicarse la prueba de Shapiro-Wilk:

```
shapiro.test(modelo$residuals)
```

Las hipótesis son:

$$H_0 : \text{los residuos siguen una distribución normal}$$

$$H_1 : \text{los residuos no siguen una distribución normal}$$

Si el valor-p es mayor que α , no existe evidencia suficiente para rechazar la normalidad de los residuos.

3.4. Procedimiento ANCOVA

Una vez definido el modelo estadístico del análisis de covarianza, es necesario describir el procedimiento que permite ajustar el efecto de la covariable y evaluar posteriormente las diferencias entre tratamientos. Para ello, se construyen sumas de cuadrados y productos cruzados que permiten descomponer la variabilidad total observada en componentes atribuibles a los tratamientos y al error experimental.

En este contexto, se considera un experimento con t tratamientos y n observaciones por tratamiento. La variable de respuesta se denota por y_{ij} y la covariable por x_{ij} , donde $j = 1, 2, \dots, t$ representa el tratamiento y $i = 1, 2, \dots, n$ representa la observación dentro del tratamiento.

Sumas de cuadrados y productos cruzados totales

Se definen las sumas de cuadrados y productos cruzados totales corregidos respecto de la media general. Estas cantidades permiten medir la variabilidad total presente en la variable de respuesta, en la covariable y en la relación conjunta entre ambas.

$$\begin{aligned} S_{yy} &= \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n (y_{ij} - \bar{y}_{..})^2 = \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n y_{ij}^2 - \frac{y_{..}^2}{tn} \\ S_{xx} &= \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_{..})^2 = \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n x_{ij}^2 - \frac{x_{..}^2}{tn} \\ S_{xy} &= \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_{..})(y_{ij} - \bar{y}_{..}) = \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n x_{ij}y_{ij} - \frac{x_{..}y_{..}}{tn}. \end{aligned}$$

La cantidad S_{yy} representa la suma de cuadrados total corregida de la variable respuesta, equivalente a la suma de cuadrados total utilizada en el análisis de varianza. Por su parte S_{xx} corresponde a la suma de cuadrados total corregida de la covariable, mientras que S_{xy} representa el producto cruzado total corregido entre la covariable y la variable de respuesta.

Componentes atribuibles a los tratamientos

Posteriormente, se calculan las componentes asociadas a los tratamientos. Estas cantidades permiten medir la variabilidad explicada por las diferencias entre las medias de los tratamientos.

$$\begin{aligned} T_{yy} &= n \sum_{j=1}^t (\bar{y}_{.j} - \bar{y}_{..})^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^t y_{.j}^2 - \frac{y_{..}^2}{tn} \\ T_{xx} &= n \sum_{j=1}^t (\bar{x}_{.j} - \bar{x}_{..})^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^t x_{.j}^2 - \frac{x_{..}^2}{tn} \\ T_{xy} &= n \sum_{j=1}^t (\bar{x}_{.j} - \bar{x}_{..})(\bar{y}_{.j} - \bar{y}_{..}) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^t x_{.j}y_{.j} - \frac{x_{..}y_{..}}{tn} \end{aligned}$$

Las cantidades T_{yy} , T_{xx} y T_{xy} representan la parte de la variabilidad asociada a los tratamientos. En particular, T_{yy} cumple un rol equivalente a la suma de cuadrados de tratamientos del ANOVA, mientras que T_{xx} y T_{xy} permiten incorporar la información de la covariable dentro del procedimiento ANCOVA.

Componentes asociadas al error experimental

La variabilidad no explicada por los tratamientos se recoge en las componentes asociadas al error experimental. Estas se obtienen a partir de las diferencias entre las cantidades totales y las componentes de tratamientos.

$$E_{yy} = \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n (y_{ij} - \bar{y}_{.j})^2 = S_{yy} - T_{yy}$$

$$E_{xx} = \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_{.j})^2 = S_{xx} - T_{xx}$$

$$E_{xy} = \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_{.j})(y_{ij} - \bar{y}_{.j}) = S_{xy} - T_{xy}$$

De esta forma, en general se cumple que la variabilidad total puede descomponerse como

$$S_{yy} = T_{yy} + E_{yy}, \quad S_{xx} = T_{xx} + E_{xx}, \quad S_{xy} = T_{xy} + E_{xy}$$

Esta descomposición es válida para las sumas de cuadrados de Y , de X y para los productos cruzados entre ambas variables.

Estimación del coeficiente de regresión

Una vez obtenidas las componentes asociadas al error, se estima el coeficiente de regresión común de la covariable. Este coeficiente mide la relación lineal entre la covariable y la variable de respuesta, una vez descontado el efecto de los tratamientos.

$$\hat{\beta} = \frac{E_{xy}}{E_{xx}}$$

El estimador $\hat{\beta}$ representa el cambio promedio esperado en la variable de respuesta ante un aumento unitario en la covariable, manteniendo constante el efecto de los tratamientos. Su incorporación permite ajustar las observaciones y las medias de tratamiento, eliminando la parte de la variabilidad de la respuesta que puede ser explicada por la covariable.

Sumas de cuadrados ajustadas

El ajuste por la covariable permite obtener sumas de cuadrados corregidas, las cuales se utilizan para evaluar los efectos de los tratamientos después de controlar la influencia de la covariable. En el procedimiento ANCOVA se distinguen dos cantidades importantes: la suma

de cuadrados del error del modelo completo y la suma de cuadrados del error del modelo reducido.

En primer lugar, la reducción en la suma de cuadrados debida a la regresión sobre la covariable, sin considerar aún el efecto de los tratamientos, se expresa como:

$$SS_{\text{Reg}} = \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}}.$$

Por otra parte, la suma de cuadrados del error para el modelo completo, que incluye tanto el efecto de los tratamientos como el efecto de la covariable, se obtiene mediante:

$$SS_E = E_{yy} - \frac{E_{xy}^2}{E_{xx}}.$$

Esta cantidad representa la variabilidad residual después de descontar tanto el efecto de los tratamientos como el efecto lineal de la covariable.

Por lo tanto, el cuadrado medio del error es:

$$MS_E = \frac{SS_E}{t(n-1)-1}.$$

Luego, se considera la suma de cuadrados del error del modelo restringido, en el cual se ajusta la covariable pero no se incorporan los efectos de los tratamientos:

$$SS'_E = S_{yy} - \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}}.$$

La diferencia entre el error del modelo restringido y el error del modelo completo permite obtener la suma de cuadrados de tratamientos ajustada por la covariable:

$$SS_{\text{Trat}}^* = SS'_E - SSE.$$

Esta cantidad mide la reducción en la variabilidad residual atribuible a los tratamientos, una vez ajustado el efecto de la covariable. Su cuadrado medio se obtiene como:

$$MS_{\text{Trat}}^* = \frac{SS_{\text{Trat}}^*}{t-1} = \frac{SS'_E - SSE}{t-1}.$$

Modelo restringido

La prueba para evaluar el efecto de los tratamientos puede interpretarse como una comparación entre dos modelos: un modelo completo y un modelo restringido.

El modelo completo corresponde al modelo ANCOVA que incluye tanto el efecto de los tratamientos como el efecto de la covariable:

$$y_{ij} = \mu + \tau_j + \beta(x_{ij} - \bar{x}_{..}) + \varepsilon_{ij}.$$

Este modelo permite que cada tratamiento tenga un efecto propio, representado por τ_j , y su suma de cuadrados del error ajustada está dada por:

$$SSE = E_{yy} - \frac{E_{xy}^2}{E_{xx}}.$$

Los grados de libertad asociados a este error son: $t(n - 1) - 1$.

Por otra parte, bajo la hipótesis nula de ausencia de efecto de tratamientos,

$$H_0 : \tau_1 = \tau_2 = \dots = \tau_t = 0,$$

el modelo se reduce a:

$$y_{ij} = \mu + \beta(x_{ij} - \bar{x}_{..}) + \varepsilon_{ij}.$$

Este modelo se denomina modelo restringido, ya que no incorpora diferencias entre tratamientos y considera únicamente la relación lineal entre la covariable y la variable de respuesta.

En el modelo restringido, el coeficiente de regresión de la covariable se estima mediante:

$$\hat{\beta}_R = \frac{S_{xy}}{S_{xx}},$$

donde el subíndice R indica que se trata del estimador bajo el modelo restringido. La suma de cuadrados del error de este modelo se expresa como:

$$SS'_E = S_{yy} - \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}}.$$

Sus grados de libertad son: $tn - 2$, debido a que en este modelo se estiman dos parámetros: la media general μ y el coeficiente de regresión β .

La diferencia entre la suma de cuadrados del error del modelo restringido y la del modelo completo,

$$SS'_E - SSE,$$

mide la reducción en la variabilidad residual que se obtiene al incorporar los efectos de tratamiento. Por esta razón, dicha diferencia corresponde a la suma de cuadrados de tratamientos ajustada por la covariable:

$$SS_{\text{Trat}}^* = SS'_E - SSE.$$

Los grados de libertad asociados a esta diferencia son: $(tn - 2) - [t(n - 1) - 1] = t - 1$.

Por lo tanto, si la reducción $SS'_E - SSE$ es suficientemente grande en comparación con el error del modelo completo, se concluye que los tratamientos explican una parte significativa de la variabilidad de la respuesta, una vez controlado el efecto de la covariable.

Tabla de análisis de covarianza

Con las sumas de cuadrados ajustadas se construye la tabla ANCOVA, la cual permite evaluar la significancia de la covariable y de los tratamientos. En términos generales, la tabla

considera las fuentes de variación asociadas a la regresión sobre la covariable, los tratamientos ajustados y el error experimental.

Tabla 1: El análisis de covarianza como un análisis de varianza ajustado

Fuente de variación	Suma de cuadrados	Grados de libertad	Cuadrado medio	F_0
Regresión	SS_{Reg}	1	—	—
Tratamientos	SS_{Trat}^*	$t - 1$	MS_{Trat}^*	F_{Trat}
Error	SS_E	$t(n - 1) - 1$	MS_E	—
Total	S_{yy}	$tn - 1$	—	—

Tabla 2: Análisis de covarianza de un experimento de un solo factor con una covariable

Fuente de variación	Grados de libertad	x	xy	y	y ajustado	Grados de libertad	Cuadrado medio
Tratamientos	$t - 1$	T_{xx}	T_{xy}	T_{yy}	—	—	—
Error	$t(n - 1)$	E_{xx}	E_{xy}	E_{yy}	SS_E	$t(n - 1) - 1$	MS_E
Total	$tn - 1$	S_{xx}	S_{xy}	S_{yy}	SS'_E	$tn - 2$	—
Tratamientos ajustados	—	—	—	—	$SS'_E - SS_E$	$t - 1$	MS_{Trat}^*

Pruebas de hipótesis en ANCOVA

A partir de la tabla de análisis de covarianza, se pueden realizar dos pruebas principales: una para evaluar el efecto de los tratamientos ajustados por la covariable y otra para evaluar la significancia de la covariable dentro del modelo.

En primer lugar, para evaluar si existen diferencias significativas entre los tratamientos una vez controlado el efecto de la covariable, se plantean las siguientes hipótesis:

$$H_0 : \tau_1 = \tau_2 = \dots = \tau_t = 0$$

Las medias ajustadas de los tratamientos son estadísticamente iguales.

$$H_1 : \text{al menos un } \tau_j \neq 0$$

Al menos una media ajustada difiere de las demás.

El estadístico de prueba para esta hipótesis es:

$$F_{\text{Trat}} = \frac{MS_{\text{Trat}}^*}{MS_E} = \frac{(SS'_E - SS_E)/(t - 1)}{SS_E/[t(n - 1) - 1]}.$$

Bajo la hipótesis nula, este estadístico sigue una distribución F con $t - 1$ y $t(n - 1) - 1$ grados de libertad:

$$F_{\text{Trat}} \sim F_{t-1, t(n-1)-1}.$$

Por lo tanto, la región de rechazo queda definida por:

$$F_{\text{Trat}} > F_{\alpha; t-1, t(n-1)-1}.$$

De esta forma, si el valor observado del estadístico F_{Trat} supera el valor crítico de la distribución F , o equivalentemente si el valor-p es menor que el nivel de significancia α , se rechaza H_0 . En consecuencia, se concluye que existen diferencias significativas entre las medias ajustadas de los tratamientos.

En segundo lugar, se evalúa si la covariable presenta una relación lineal significativa con la variable de respuesta. Para ello, se plantean las siguientes hipótesis:

$$H_0 : \beta = 0$$

La pendiente asociada a la covariable es igual a cero. Esto significa que la covariable no contribuye significativamente a explicar la variabilidad de la variable de respuesta.

$$H_1 : \beta \neq 0$$

La pendiente es distinta de cero, por lo que la covariable presenta una relación lineal significativa con la respuesta.

El estadístico de prueba para esta hipótesis es:

$$F_{\text{Reg}} = \frac{MS_{\text{Reg}}}{MS_E} = \frac{(E_{xy})^2 / E_{xx}}{MS_E}.$$

Bajo la hipótesis nula, este estadístico sigue una distribución F con 1 y $t(n-1) - 1$ grados de libertad:

$$F_{\text{Reg}} \sim F_{1, t(n-1)-1}.$$

Por lo tanto, la región de rechazo queda definida por:

$$F_{\text{Reg}} > F_{\alpha; 1, t(n-1)-1}.$$

Si el valor observado del estadístico F_{Reg} supera el valor crítico de la distribución F , o si el valor-p es menor que α , se rechaza H_0 . En este caso, se concluye que la covariable está asociada linealmente con la variable de respuesta y que su inclusión en el modelo contribuye a explicar parte de la variabilidad observada.

Medias ajustadas de los tratamientos

Una vez estimado el coeficiente de regresión de la covariable, se pueden obtener las medias ajustadas de los tratamientos, las cuales representan el promedio de la variable de respuesta después de controlar el efecto de dicha covariable. Estas medias son especialmente relevantes cuando la prueba de tratamientos resulta significativa, ya que permiten interpretar las diferencias entre los grupos comparados.

La media ajustada del tratamiento j se obtiene mediante:

$$\bar{y}_{.j}^{ajustada} = \bar{y}_{.j} - \hat{\beta}(\bar{x}_{.j} - \bar{x}_{..}), \quad j = 1, 2, \dots, t.$$

donde $\bar{y}_{.j}$ corresponde a la media observada de la respuesta en el tratamiento j , $\bar{x}_{.j}$ es la media de la covariable en dicho tratamiento, $\bar{x}_{..}$ es la media global de la covariable y $\hat{\beta}$ es el coeficiente de regresión estimado.

Estas medias ajustadas permiten comparar los tratamientos en una misma condición promedio de la covariable. Por esta razón, son las cantidades que se utilizan para interpretar los efectos de los tratamientos en el ANCOVA y para realizar comparaciones múltiples cuando el efecto de tratamientos resulta significativo.

El error estándar de una media ajustada se calcula como:

$$S_{\bar{y}_{.j}^{ajustada}} = \left[MS_E \left(\frac{1}{n} + \frac{(\bar{x}_{.j} - \bar{x}_{..})^2}{E_{xx}} \right) \right]^{1/2}.$$

Este error estándar permite evaluar la precisión de cada media ajustada y puede utilizarse en la construcción de intervalos de confianza o en procedimientos de comparación entre tratamientos.

3.5. Estimación de parámetros por máxima verosimilitud

Para estimar los parámetros del modelo ANCOVA se puede utilizar el método de máxima verosimilitud. Este procedimiento consiste en encontrar los valores de los parámetros que hacen más probable la muestra observada, bajo los supuestos distribucionales del modelo.

Se considera el modelo:

$$y_{ij} = \mu + \tau_j + \beta(x_{ij} - \bar{x}_{..}) + \varepsilon_{ij},$$

donde $i = 1, 2, \dots, n$ representa la observación dentro del tratamiento y $j = 1, 2, \dots, t$ representa el tratamiento. Además, se asume que los errores son independientes y se distribuyen normalmente:

$$\varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2).$$

Por lo tanto, cada observación y_{ij} sigue una distribución normal con media

$$\mu + \tau_j + \beta(x_{ij} - \bar{x}_{..})$$

y varianza σ^2 , es decir,

$$y_{ij} \sim N(\mu + \tau_j + \beta(x_{ij} - \bar{x}_{..}), \sigma^2).$$

Función de verosimilitud

Bajo independencia de las observaciones, la función de verosimilitud se obtiene como el producto de las densidades normales individuales:

$$L(\mu, \tau_j, \beta, \sigma^2) = \prod_{j=1}^t \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} [y_{ij} - \mu - \tau_j - \beta(x_{ij} - \bar{x}_{..})]^2 \right\}.$$

De forma equivalente, se puede escribir como:

$$L(\mu, \tau_j, \beta, \sigma^2) = (2\pi\sigma^2)^{-tn/2} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n [y_{ij} - \mu - \tau_j - \beta(x_{ij} - \bar{x}_{..})]^2 \right\}.$$

Log-verosimilitud

Para facilitar la estimación, se trabaja con el logaritmo de la función de verosimilitud. Así, la log-verosimilitud queda dada por:

$$\ell(\mu, \tau_j, \beta, \sigma^2) = -\frac{tn}{2} \log(2\pi) - \frac{tn}{2} \log(\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n [y_{ij} - \mu - \tau_j - \beta(x_{ij} - \bar{x}_{..})]^2.$$

El último término de esta expresión corresponde a la suma de cuadrados de los errores del modelo. Por lo tanto, maximizar la log-verosimilitud respecto de μ , τ_j y β es equivalente a minimizar la suma de cuadrados residual:

$$Q(\mu, \tau_j, \beta) = \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n [y_{ij} - \mu - \tau_j - \beta(x_{ij} - \bar{x}_{..})]^2.$$

Obtención de los estimadores

Por lo tanto, los estimadores de máxima verosimilitud de μ , τ_j y β se obtienen derivando Q respecto de cada parámetro e igualando a cero. Sea

$$e_{ij} = y_{ij} - \mu - \tau_j - \beta(x_{ij} - \bar{x}_{..})$$

el residuo asociado a la observación i del tratamiento j .

Estimación de μ . Derivando Q respecto de μ e igualando a cero, se obtiene:

$$\frac{\partial Q}{\partial \mu} = -2 \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n [y_{ij} - \mu - \tau_j - \beta(x_{ij} - \bar{x}_{..})] = 0.$$

Dividiendo por -2 y separando los términos:

$$\sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n y_{ij} - tn\mu - n \sum_{j=1}^t \tau_j - \beta \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_{..}) = 0.$$

Como se impone la restricción de identificabilidad

$$\sum_{j=1}^t \tau_j = 0,$$

y además, por estar centrada la covariable,

$$\sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_{..}) = 0,$$

se tiene que:

$$\sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n y_{ij} - tn\mu = 0.$$

Por lo tanto, el estimador de μ es:

$$\hat{\mu} = \frac{1}{tn} \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n y_{ij} = \bar{y}_{..}.$$

Es decir, $\hat{\mu}$ corresponde a la media global de la variable de respuesta.

Estimación de τ_j . Para estimar el efecto del tratamiento j , se deriva Q respecto de τ_j e iguala a cero:

$$\frac{\partial Q}{\partial \tau_j} = -2 \sum_{i=1}^n [y_{ij} - \mu - \tau_j - \beta(x_{ij} - \bar{x}_{..})] = 0.$$

Dividiendo por -2 y separando los términos:

$$\sum_{i=1}^n y_{ij} - n\mu - n\tau_j - \beta \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_{..}) = 0.$$

Como

$$\sum_{i=1}^n y_{ij} = n\bar{y}_{.j}$$

y

$$\sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_{..}) = n(\bar{x}_{.j} - \bar{x}_{..}),$$

se obtiene:

$$n\bar{y}_{.j} - n\mu - n\tau_j - \beta n(\bar{x}_{.j} - \bar{x}_{..}) = 0.$$

Dividiendo por n y despejando τ_j :

$$\tau_j = \bar{y}_{.j} - \mu - \beta(\bar{x}_{.j} - \bar{x}_{..}).$$

Reemplazando μ por su estimador $\hat{\mu} = \bar{y}_{..}$ y β por $\hat{\beta}$, se obtiene:

$$\hat{\tau}_j = \bar{y}_{.j} - \bar{y}_{..} - \hat{\beta}(\bar{x}_{.j} - \bar{x}_{..}), \quad j = 1, 2, \dots, t.$$

Este estimador representa el efecto del tratamiento j ajustado por el efecto de la covariable.

Estimación de β . Para estimar el coeficiente de regresión asociado a la covariable, se deriva Q respecto de β e iguala a cero:

$$\frac{\partial Q}{\partial \beta} = -2 \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_{..}) [y_{ij} - \mu - \tau_j - \beta(x_{ij} - \bar{x}_{..})] = 0.$$

Dividiendo por -2 :

$$\sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_{..}) [y_{ij} - \mu - \tau_j - \beta(x_{ij} - \bar{x}_{..})] = 0.$$

Al reemplazar μ y τ_j por sus estimadores, el término residual puede expresarse como:

$$y_{ij} - \hat{\mu} - \hat{\tau}_j - \beta(x_{ij} - \bar{x}_{..}) = (y_{ij} - \bar{y}_{.j}) - \beta(x_{ij} - \bar{x}_{.j}).$$

Por lo tanto, la ecuación normal para β queda:

$$\sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_{.j}) [(y_{ij} - \bar{y}_{.j}) - \beta(x_{ij} - \bar{x}_{.j})] = 0.$$

Distribuyendo la suma:

$$\sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_{.j})(y_{ij} - \bar{y}_{.j}) - \beta \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_{.j})^2 = 0.$$

De esta forma, despejando β se obtiene:

$$\hat{\beta} = \frac{\sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_{.j})(y_{ij} - \bar{y}_{.j})}{\sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_{.j})^2}.$$

Usando la notación definida anteriormente para las componentes asociadas al error experimental, esto puede escribirse como:

$$\hat{\beta} = \frac{E_{xy}}{E_{xx}}.$$

Por lo tanto, el estimador de máxima verosimilitud de β coincide con el estimador de mínimos cuadrados de la pendiente común de regresión ajustada por tratamientos.

Estimación de σ^2 . Finalmente, para estimar σ^2 , se deriva la log-verosimilitud respecto de σ^2 e iguala a cero. A partir de:

$$\ell(\mu, \tau_j, \beta, \sigma^2) = -\frac{tn}{2} \log(2\pi) - \frac{tn}{2} \log(\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} Q(\mu, \tau_j, \beta),$$

se obtiene:

$$\frac{\partial \ell}{\partial \sigma^2} = -\frac{tn}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} Q(\mu, \tau_j, \beta) = 0.$$

Multiplicando por $2\sigma^4$:

$$-tn\sigma^2 + Q(\mu, \tau_j, \beta) = 0.$$

Entonces:

$$\hat{\sigma}_{MV}^2 = \frac{Q(\hat{\mu}, \hat{\tau}_j, \hat{\beta})}{tn}.$$

Como la suma de cuadrados residual evaluada en los estimadores corresponde a SS_E , se tiene:

$$\hat{\sigma}_{MV}^2 = \frac{SS_E}{tn}.$$

Sin embargo, para la construcción de la tabla ANCOVA y de los estadísticos de prueba se utiliza el estimador insesgado de la varianza, dado por el cuadrado medio del error:

$$MS_E = \frac{SS_E}{t(n-1)-1}.$$

La diferencia entre ambos estimadores está en el denominador. El estimador de máxima verosimilitud divide por el número total de observaciones tn , mientras que el cuadrado medio del error divide por los grados de libertad residuales del modelo.

4. Aplicación del análisis de covarianza

4.1. Descripción del problema

Para aplicar el análisis de covarianza se considera el ejemplo presentado por Montgomery, en el cual se estudia la resistencia a la ruptura de fibras producidas mediante distintas máquinas. El objetivo principal es evaluar si existen diferencias significativas entre las máquinas en términos de la resistencia promedio de las fibras producidas.

Sin embargo, la resistencia de una fibra puede estar influenciada por su diámetro. En este contexto, el diámetro no corresponde al tratamiento de interés, pero sí puede explicar parte de la variabilidad observada en la resistencia. Por esta razón, comparar directamente las medias de resistencia entre máquinas podría conducir a conclusiones imprecisas si no se controla previamente el efecto del diámetro.

El análisis de covarianza resulta adecuado para este problema, ya que permite comparar las máquinas ajustando simultáneamente el efecto de la covariable. De esta forma, las diferencias entre tratamientos se evalúan sobre medias ajustadas de resistencia, es decir, considerando una misma condición promedio del diámetro de la fibra.

Para la aplicación del análisis de covarianza se consideran los datos de resistencia a la ruptura de una fibra de monofilamento producida por tres máquinas diferentes. En este experimento, la variable de respuesta corresponde a la resistencia a la ruptura, medida en libras, mientras que la covariable corresponde al diámetro de la fibra, medido en 10^{-3} pulgadas.

Tabla 3: Datos de resistencia a la ruptura y diámetro de la fibra

Máquina 1		Máquina 2		Máquina 3	
y	x	y	x	y	x
36	20	40	22	35	21
41	25	48	28	37	23
39	24	39	22	42	26
42	25	45	30	34	21
49	32	44	28	32	15

Se aplica un análisis de covarianza para un experimento unifactorial balanceado de efectos fijos con una covariable.

Se considera balanceado debido a que cada máquina cuenta con el mismo número de observaciones, es decir, $n = 5$ mediciones por tratamiento. El factor máquina se considera de efectos fijos, ya que el interés del análisis es comparar las tres máquinas y no en generalizar los resultados a una población más amplia de máquinas.

El modelo ANCOVA considerado es:

$$y_{ij} = \mu + \tau_j + \beta(x_{ij} - \bar{x}_{..}) + \varepsilon_{ij},$$

donde:

- $i = 1, \dots, 5$: representa la observación dentro de cada máquina.
- $j = 1, 2, 3$: representa la máquina (tratamiento).
- y_{ij} : resistencia a la ruptura observada en la i -ésima fibra producida por la j -ésima máquina.
- μ : media general de la resistencia a la ruptura.
- τ_j : efecto fijo de la máquina j sobre la resistencia a la ruptura.
- β : coeficiente de regresión lineal asociado al diámetro de la fibra.
- x_{ij} : diámetro observado de la i -ésima fibra producida por la j -ésima máquina.
- $\bar{x}_{..}$: media global del diámetro de las fibras.

- ε_{ij} : error aleatorio asociado a la resistencia observada en la i – *sima* fibra producida por la j – *sima* máquina.

En este contexto, el modelo permite comparar la resistencia media de las tres máquinas, ajustando previamente el efecto del diámetro de la fibra.

4.2. Hipótesis del análisis

Para evaluar el efecto de la covariable diámetro sobre la resistencia, se plantean las siguientes hipótesis:

$$H_0 : \beta = 0 \quad \text{v/s} \quad H_1 : \beta \neq 0.$$

La hipótesis nula indica que el diámetro de la fibra no presenta una relación lineal significativa con la resistencia. La hipótesis alternativa establece que el diámetro sí se relaciona linealmente con la resistencia.

Por otra parte, para evaluar si existen diferencias entre las máquinas, una vez ajustado el efecto del diámetro, se plantean las hipótesis:

$$H_0 : \tau_1 = \tau_2 = \tau_3 = 0 \quad \text{v/s} \quad H_1 : \text{al menos un } \tau_j \neq 0.$$

La hipótesis nula establece que no existen diferencias significativas entre las medias ajustadas de resistencia de las tres máquinas. La hipótesis alternativa indica que al menos una máquina presenta una media ajustada diferente.

4.3. Verificación de supuestos

Antes de interpretar los resultados del ANCOVA, se verificaron los principales supuestos del modelo: linealidad entre la covariable y la respuesta, independencia de los residuos, homocedasticidad, homogeneidad de pendientes y normalidad de los residuos. Los resultados se resumen en la Tabla 4.

Tabla 4: Verificación de supuestos del modelo ANCOVA

Supuesto	Valor-p	Interpretación
Independencia	0.2190	No se detecta autocorrelación en los residuos.
Linealidad	0.2965	No se evidencia curvatura significativa.
Homogeneidad de pendientes	0.6293	No se evidencia interacción significativa.
Homocedasticidad	0.3663	No se rechaza la igualdad de varianzas.
Normalidad	0.7201	No se rechaza la normalidad de los residuos.

Dado que todos los valores-p son mayores que el nivel de significancia $\alpha = 0.05$, no existe evidencia suficiente para rechazar los supuestos evaluados. Por lo tanto, resulta razonable continuar con el ajuste del modelo ANCOVA para comparar la resistencia media entre máquinas, controlando el efecto del diámetro de la fibra.

4.4. Cálculo de sumas de cuadrados y productos cruzados

A partir de los datos de la Tabla 3, se calculan las sumas de cuadrados y productos cruzados totales, de tratamientos y de error. Estos valores permiten construir posteriormente la tabla ANCOVA.

En primer lugar, las sumas de cuadrados y productos cruzados totales son:

$$S_{xx} = \sum_{j=1}^3 \sum_{i=1}^5 x_{ij}^2 - \frac{x_{..}^2}{N} = 261.73$$
$$S_{xy} = \sum_{j=1}^3 \sum_{i=1}^5 x_{ij}y_{ij} - \frac{x_{..}y_{..}}{N} = 282.60$$
$$S_{yy} = \sum_{j=1}^3 \sum_{i=1}^5 y_{ij}^2 - \frac{y_{..}^2}{N} = 346.40$$

donde $N = 15$ corresponde al número total de observaciones.

Luego, las componentes atribuibles a los tratamientos son:

$$T_{xx} = 66.13, \quad T_{xy} = 96.00, \quad T_{yy} = 140.40.$$

A partir de estas cantidades, se obtienen las componentes asociadas al error experimental:

$$E_{xx} = S_{xx} - T_{xx} = 261.73 - 66.13 = 195.60$$

$$E_{xy} = S_{xy} - T_{xy} = 282.60 - 96.00 = 186.60$$

$$E_{yy} = S_{yy} - T_{yy} = 346.40 - 140.40 = 206.00.$$

4.5. Estimación del coeficiente de regresión

El coeficiente de regresión común de la covariable se estima mediante:

$$\hat{\beta} = \frac{E_{xy}}{E_{xx}} = \frac{186.60}{195.60} = 0.954.$$

Este valor indica que, manteniendo constante el efecto de la máquina, por cada aumento de una unidad en el diámetro de la fibra, la resistencia esperada aumenta aproximadamente en 0.954 libras.

4.6. Sumas de cuadrados ajustadas

La suma de cuadrados del error del modelo completo, ajustado por la covariable, se calcula como:

$$SS_E = E_{yy} - \frac{E_{xy}^2}{E_{xx}} = 206.00 - \frac{(186.60)^2}{195.60} = 27.99.$$

Por otra parte, la suma de cuadrados del error del modelo reducido es:

$$SS'_E = S_{yy} - \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}} = 346.40 - \frac{(282.60)^2}{261.73} = 41.27.$$

Por lo tanto, la suma de cuadrados de tratamientos ajustada por la covariable es:

$$SS_{\text{Trat}}^* = SS'_E - SS_E = 41.27 - 27.99 = 13.28.$$

4.7. Cuadrados medios y estadístico de prueba

El cuadrado medio del error se obtiene como:

$$MS_E = \frac{SS_E}{t(n-1) - 1} = \frac{27.99}{3(5-1) - 1} = \frac{27.99}{11} = 2.54.$$

El cuadrado medio de tratamientos ajustados es:

$$MS_{\text{Trat}}^* = \frac{SS_{\text{Trat}}^*}{t-1} = \frac{13.28}{2} = 6.64.$$

Así, el estadístico de prueba para evaluar el efecto de las máquinas, ajustando por el diámetro, es:

$$F_{\text{Trat}} = \frac{MS_{\text{Trat}}^*}{MS_E} = \frac{6.64}{2.54} = 2.61.$$

Con 2 y 11 grados de libertad, el valor-p asociado es:

$$p\text{-valor} = 0.1181.$$

Como $0.1181 > 0.05$, no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, no existe evidencia estadísticamente significativa para afirmar que las máquinas producen fibras con resistencias medias ajustadas diferentes.

4.8. Prueba para la covariable

Para evaluar si el diámetro de la fibra influye significativamente sobre la resistencia, se utiliza el estadístico:

$$F_{\text{Reg}} = \frac{(E_{xy})^2/E_{xx}}{MS_E}.$$

Reemplazando los valores:

$$F_{\text{Reg}} = \frac{(186.60)^2/195.60}{2.54} = 70.08.$$

Con 1 y 11 grados de libertad, el valor-p asociado es aproximadamente:

$$p\text{-valor} = 0.00000423.$$

Como el valor-p es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula $H_0 : \beta = 0$. Por lo tanto, se concluye que el diámetro de la fibra presenta una relación lineal significativa con la resistencia a la ruptura.

4.9. Tablas ANCOVA

A partir de las sumas de cuadrados calculadas previamente, se construyen las tablas del análisis de covarianza. En primer lugar, se calcula la suma de cuadrados asociada a la regresión total sobre la covariable:

$$SS_{\text{Reg}} = \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}} = \frac{(282,60)^2}{261,73} = 305,13.$$

Este valor representa la variabilidad explicada por la relación lineal entre el diámetro y la resistencia antes de considerar el ajuste por tratamientos. Con este resultado, se presenta la tabla resumida del análisis de covarianza como un análisis de varianza ajustado.

Este valor representa la variabilidad explicada por la relación lineal entre el diámetro y la resistencia antes de considerar el ajuste por tratamientos. A continuación, se presenta la tabla detallada con las sumas de cuadrados y productos cruzados, seguida de la tabla resumida del análisis de covarianza como un análisis de varianza ajustado.

Tabla 5: Tabla ANCOVA para el experimento de resistencia de fibras

Fuente de variación	g.l.	x	xy	y	y ajustado	g.l. ajustados	Cuadrado medio
Tratamientos	2	66,13	96,00	140,40	—	—	—
Error	12	195,60	186,60	206,00	27,99	11	2,54
Total	14	261,73	282,60	346,40	41,27	13	—
Tratamientos ajustados	—	—	—	—	13,28	2	6,64

Tabla 6: El análisis de covarianza como un análisis de varianza ajustado para el experimento de resistencia de fibras

Fuente de variación	Suma de cuadrados	Grados de libertad	Cuadrado medio	F_0
Regresión	305,13	1	—	—
Tratamientos ajustados	13,28	2	6,64	2,61
Error	27,99	11	2,54	—
Total	346,40	14	—	—

4.10. Interpretación de resultados

Los resultados del ANCOVA muestran que el diámetro de la fibra tiene un efecto significativo sobre la resistencia a la ruptura, ya que el valor-p asociado a la covariable es menor que 0.05. Esto

indica que el diámetro debe ser considerado en el análisis, pues explica una parte importante de la variabilidad observada en la resistencia.

Por otro lado, al comparar las máquinas después de ajustar por el diámetro, el valor-p asociado al efecto de tratamientos es 0.1181, mayor que el nivel de significancia $\alpha = 0.05$. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias ajustadas. En consecuencia, no existe evidencia suficiente para afirmar que las tres máquinas producen fibras con resistencias medias significativamente diferentes una vez controlado el efecto del diámetro.

4.11. Estimación de parámetros

A partir de los resultados obtenidos en el procedimiento ANCOVA, se pueden estimar los parámetros principales del modelo:

$$y_{ij} = \mu + \tau_j + \beta(x_{ij} - \bar{x}_{..}) + \varepsilon_{ij},$$

donde (i) representa la observación dentro de cada máquina y (j) representa la máquina o tratamiento.

En primer lugar, se tienen los siguientes valores generales:

$$N = 15, \quad t = 3, \quad n = 5,$$

$$\bar{x}_{..} = \frac{x_{..}}{N} = \frac{362}{15} = 24.13$$

$$\bar{y}_{..} = \frac{y_{..}}{N} = \frac{603}{15} = 40.20$$

Por lo tanto, el estimador de la media general es:

$$\hat{\mu} = \bar{y}_{..} = 40.20.$$

El coeficiente de regresión común asociado a la covariable se estima mediante:

$$\hat{\beta} = \frac{E_{xy}}{E_{xx}} = \frac{186.60}{195.60} = 0.954$$

Este valor indica que, manteniendo constante el efecto de la máquina, por cada aumento de una unidad en el diámetro de la fibra, la resistencia esperada aumenta aproximadamente en (0.954) libras.

Luego, para estimar el efecto de cada tratamiento se utiliza:

$$\hat{\tau}_j = \bar{y}_{.j} - \bar{y}_{..} - \hat{\beta}(\bar{x}_{.j} - \bar{x}_{..}), \quad j = 1, 2, 3.$$

Las medias observadas por máquina son:

$$\bar{x}_{.1} = 25.20, \quad \bar{y}_{.1} = 41.40,$$

$$\bar{x}_{.2} = 26.00, \quad \bar{y}_{.2} = 43.20,$$

$$\bar{x}_{.3} = 21.20, \quad \bar{y}_{.3} = 36.00$$

Para la máquina 1:

$$\hat{\tau}_1 = 41.40 - 40.20 - 0.954(25.20 - 24.13) = 0.18$$

Para la máquina 2:

$$\hat{\tau}_2 = 43.20 - 40.20 - 0.954(26.00 - 24.13) = 1.22$$

Para la máquina 3:

$$\hat{\tau}_3 = 36.00 - 40.20 - 0.954(21.20 - 24.13) = -1.40.$$

Estos efectos cumplen aproximadamente la restricción:

$$\hat{\tau}_1 + \hat{\tau}_2 + \hat{\tau}_3 = 0.18 + 1.22 - 1.40 \approx 0$$

Por lo tanto, el modelo ajustado queda expresado como:

$$\hat{y}_{ij} = 40.20 + \hat{\tau}_j + 0.954(x_{ij} - 24.13)$$

De manera específica, para cada máquina se obtiene:

$$\hat{y}_{i1} = 40.20 + 0.18 + 0.954(x_{i1} - 24.13),$$

$$\hat{y}_{i2} = 40.20 + 1.22 + 0.954(x_{i2} - 24.13),$$

$$\hat{y}_{i3} = 40.20 - 1.40 + 0.954(x_{i3} - 24.13).$$

Las medias ajustadas de los tratamientos se obtienen como:

$$\bar{y}_{.j}^{ajustada} = \bar{y}_{.j} - \hat{\beta}(\bar{x}_{.j} - \bar{x}_{..}).$$

Por lo tanto:

$$\bar{y}_{.1}^{ajustada} = 41.40 - 0.954(25.20 - 24.13) = 40.38,$$

$$\bar{y}_{.2}^{ajustada} = 43.20 - 0.954(26.00 - 24.13) = 41.42,$$

$$\bar{y}_{.3}^{ajustada} = 36.00 - 0.954(21.20 - 24.13) = 38.80$$

Estos resultados muestran que, después de ajustar por el diámetro, la máquina 2 presenta la mayor media ajustada de resistencia, seguida por la máquina 1 y luego la máquina 3. Sin embargo, de acuerdo con la prueba ANCOVA realizada anteriormente, estas diferencias no resultan estadísticamente significativas al nivel de significancia del 5 %.

5. Conclusiones

El análisis de covarianza constituye una herramienta útil dentro del diseño y análisis de experimentos, ya que permite comparar tratamientos incorporando simultáneamente el efecto de una covariable cuantitativa relacionada con la variable de respuesta. De esta forma, el ANCOVA combina elementos del análisis de varianza y de la regresión lineal, permitiendo reducir la variabilidad residual y obtener comparaciones más precisas entre los tratamientos.

Desde el punto de vista teórico, el desarrollo del procedimiento ANCOVA permitió comprender la importancia de ajustar las sumas de cuadrados por el efecto de la covariable. En particular, se mostró que la comparación entre el modelo restringido y el modelo completo permite obtener la suma de cuadrados de tratamientos ajustada, la cual es utilizada para evaluar si existen diferencias significativas entre las medias ajustadas de los tratamientos. Asimismo, la estimación de parámetros permitió interpretar el coeficiente de regresión de la covariable, los efectos de tratamiento y las medias ajustadas.

En la aplicación realizada al experimento de resistencia a la ruptura de fibras producidas por tres máquinas, se verificó que los supuestos principales del modelo ANCOVA resultaron razonables al nivel de significancia del 5 %. Esto permitió continuar con el ajuste del modelo y la interpretación de sus resultados. La covariable diámetro presentó un efecto significativo sobre la resistencia a la ruptura, lo que indica que esta variable explica una parte importante de la variabilidad observada en la respuesta y, por lo tanto, debía ser considerada en el análisis.

Por otra parte, al comparar las máquinas después de ajustar por el efecto del diámetro, no se encontró evidencia estadísticamente significativa para afirmar que las resistencias medias ajustadas difieran entre ellas. Aunque descriptivamente la máquina 2 presentó la mayor media ajustada, seguida por la máquina 1 y luego la máquina 3, estas diferencias no fueron significativas al 5 %. Por esta razón, no resulta necesario profundizar en comparaciones múltiples entre máquinas.

En conclusión, el ANCOVA permitió obtener una interpretación más adecuada del experimento, ya que evitó comparar directamente las máquinas sin considerar el efecto del diámetro. Los resultados muestran que la resistencia a la ruptura está significativamente asociada al diámetro de la fibra, mientras que las diferencias entre máquinas no resultan significativas una vez controlada dicha covariable. Esto evidencia la importancia de incorporar covariables relevantes en el análisis experimental cuando estas pueden influir sobre la variable de respuesta.

Referencias

- Jung, W., Lee, K., Kim, H.-H., & Lim, C.-Y. (2025). How to construct analysis of covariance in clinical trials: ANCOVA with one covariate in a completely randomized design structure. *Korean Journal of Anesthesiology*, 78(4), 315-320. <https://doi.org/10.4097/kja.24820>
- Kutner, M. H., Nachtsheim, C. J., Neter, J., & Li, W. (2005). *Applied Linear Statistical Models* (5.^a ed.). McGraw-Hill/Irwin.
- Lawson, J. (2014). *Design and Analysis of Experiments with R*. Chapman and Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/b17883>
- Miller, G. A., & Chapman, J. P. (2001). Misunderstanding analysis of covariance. *Journal of Abnormal Psychology*, 110(1), 40-48. <https://doi.org/10.1037/0021-843X.110.1.40>
- Montgomery, D. C. (2004). *Diseño y análisis de experimentos*. Limusa Wiley.